

QGISを用いた 街路樹の根上がりの条件調査

SS探究Ⅱ【情報講座】

2518 鹿嶽 亘平 2525 中井 貴之

< はじめに >

「木の街」ウッディタウンの街路樹を一部伐採する計画を市が進めている。理由は「根上がり」とその管理コストによる財政の圧迫である。このような問題はウッディタウンだけでなく全国の自治体でも課題となっている。私たちはこの問題の「根上がり」の部分に焦点をあて、QGISを用いて原因を調査する。

< 根上がりとは >

路樹の根がコンクリートなどの舗装を突き破る現象



<http://fchem.4rm.jp/log/kankyo2/802.html>

< QGISとは >

地理情報システムの閲覧、編集、分析機能を有するクロスプラットフォームのオープンソースソフトウェア・GISソフト。無料でありながら、有料・高額なGISソフトに近い機能・操作性をそなえており、機能の追加も無料のプラグインで行うことができる。

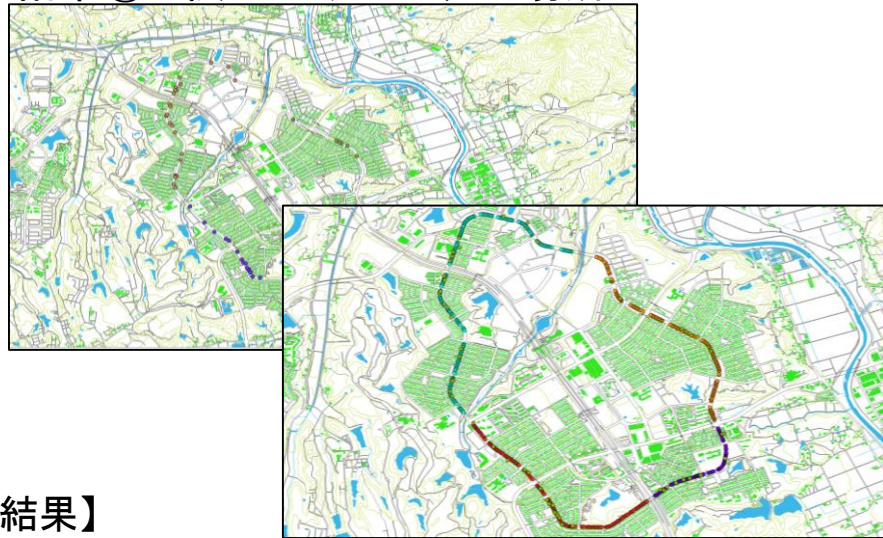
< 方法 >

- 1、ウッディタウンの道路、建築物、水域、等高線のデータを取得する。
- 2、Google Mapからウッディタウンの街路樹の分布を取得する
- 3、スマートフォンで根上がりしている場所を撮影し写真から位置情報を取得する
- 4、123のデータをQGISにいれる

< 仮説 >

根上がりは、水域、標高、木の種類などと相関がある。間引く木は街路樹に適していないと思われる条件下のもののみで良い。

< 結果① > 根上がりしやすい場所



【結果】

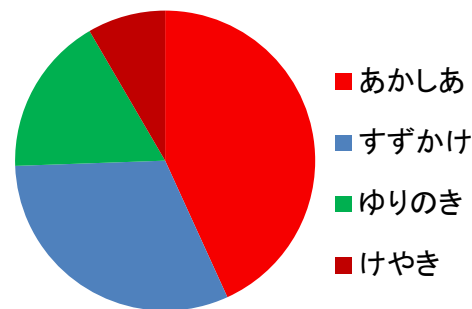
両端に建物がある場所に根上がりが多く見られた。

【考察】

建物の有無による日当たりの違いや歩道の交通量が関係していると思われる。

< 結果② > 根上がりしやすい樹種

樹種別の根上がり率



【結果】

アカシアが一番数が多い

【考察】

浅い所に根を張る特徴を持つ木が多く根上がりする傾向にある

< 結論 >

日照条件、道路への負荷、樹種による特徴の違いが根上がりの原因である。

< 今後の展望 >

もっとデータを集めて、得られた結果をより正確なものにしたい。